www.csvtuonline.com

Printed Pages – 7 Roll No. .....

224311(24)

024411(24)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, May-June 2015

(Elect. Branch)

ELEMENTS of ELECTRICAL ENGINEERING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.*

1. (a) प्रतिरोध क्या है तथा प्रतिरोध के नियम की व्याख्या करें। 5

What is resistance and explain the law of resistance.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) प्रतिरोध के टेम्परेचर कोफिशियेंट को परिभाषित करें तथा सिद्ध करें कि— 5

$$\alpha_t = \left(\frac{\alpha_0}{1+\alpha_0 t}\right)$$

Define temperature coefficient of resistance and prove that :

$$\alpha_t = \left(\frac{\alpha_0}{1+\alpha_0 t}\right)$$

अथवा

Or

परमाणु संरचना की सहायता से धारा की अवधारणा को समझाइये तथा ए०सी० एवं डी०सी० विद्युत धारा में अन्तर लिखें।

Explain the concept of current with the help of automic structure of an atom and write the difference between a.c. & d.c. current.

2. (a) शुद्ध एवं अशुद्ध अर्द्धचालकों से आप क्या समझते हैं ? डोपिंग की परिभाषा लिखिये। 5

What do you understand by Intrinsic and Extrinsic semiconductors? Define doping.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) ऊष्मीय क्षमता के आधार पर विद्युतरोधी पदार्थों का वर्गीकरण लिखिये। 5

Write the classification of insulating materials based on the temperature rating.

(c) चालक, अर्द्धचालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ से सम्बन्धित ऊर्जा गैप को समझाइये। 5

Explain energy gap related to conductor, semi-conductor & insulator.

3. (a) धारिता को परिभाषित कीजिये। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के लिये व्यंजक की उत्पत्ति कीजिये। 5

Define Capacitance. Derive the relation for the energy stored in the capacitor.

(b) विभिन्न प्रकार के संधारित्रों को चित्र सहित समझाइये। 10

Explain different types of capacitors with diagram.

(c) दो संधारित्र जिनका मान 2 μF तथा 3 μF हैं जो कि समान्तर क्रम में जुड़े हैं। तीसरा संधारित्र का मान ज्ञात करें जिसे उपरोक्त व्यवस्था से जोड़ने पर परिणामी केपेसिटेंस 2·5 μF हो जाता है। 5

A 2 μF and 3 μF capacitors are connected in parallel. Calculate the value of third capacitor connected to

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

this combination to give a resultant capacitance of 2·5 μF

4. (a) प्रेरक क्या हैं ? किन्हीं दो प्रकार के प्रेरकों को बनावट के साथ समझाइये। 5

What is Inductor? Explain any two types of inductors (construction wise).

(b) क्या होगा जब प्रेरक को डी०सी० वोल्टेज से जोड़ा जाये ? 5

What will happened when an inductor is connected to a D.C. voltage?

(c) 10Ω के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 0·1 H के प्रेरकत्व को जोड़कर 200 V डी०सी० से अचानक प्रदाय किया गया है प्रेरकत्व के पार्श्व में स्विचिंग के समय एवं 0·01 S पर वोल्टतापात की गणना कीजिये। 5

A circuit of resistance 10Ω and inductance 0·1 H in series has a direct voltage of 200 V. Suddenly applied to it. Find the voltage drop across the inductance at the instant of switching & at 0·01 S.

5. (a) चुम्बकीय परिपथ, चुम्बकीय लीकेज फ्लक्स और लीकेज कोफिशियेंट को समझाइये। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

What is magnetic circuit, magnetic leakage flux and leakage coefficient?

(b) विद्युत परिपथ तथा चुम्बकीय परिपथ की तुलना कीजिये। 5

Compare electric and magnetic circuit.

(c) एक छल्ला जिसका व्यास 21 सेमी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 सेमी^{2} है। यह कास्ट आयरन एवं कास्ट स्टील धातु के दो अर्द्धवृत्तों से मिलकर बना है, जहां पर उपरोक्त दोनों धातुओं के अर्द्धवृत्त की संधि बिंदु है वहां पर खाली स्थान है। प्रत्येक संधि बिंदु पर खाली स्थान 0·2 मिमी० लम्बी है। उपरोक्त छल्ले हेतु एम्पियर-टर्न ज्ञात करें ताकि चुम्बकीय फ्लक्स 8×10^{-4} वेबर की पैदा हो सके। कास्ट आयरन एवं कास्ट स्टील धातु की रिलेटिव परमिएबिलिटी क्रमशः 166 तथा 800 है। फ्रिंगिंग एवं लीकेज फ्लक्स नगण्य है। 10

A ring has a diameter of 21 cm and cross sectional area of 10 cm^2. The ring is made up of semi-circular section of cast iron and cast steel, with each joint having a reluctance equal to air gap of 0·2 mm. Find the amp-turns required to produce a flux of 8×10^{-4} Wb. The relative permeabilities of cast iron and cast steel are 166 and 800 respectively. Neglect fringing and leakage effects.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

अथवा

Or

एक पटलित नरम लोहे की वलय है, जिसकी आपेक्षिक चुम्बकनशीलता 1000, माध्य परिधि 800 मिमी एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 500 वर्ग मिमी है वलय में 1 मिमी गैप का कटान है जो 1000 फेरों से कुंडलित किया गया है लीकेज गुणांक का मान 1·2 होने पर 0·5 मिवेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिये आवश्यक धारा का मान ज्ञात कीजिये।

A laminated soft iron ring of relative permeability 1000 has mean circumference of 800 mm and a cross sectional area 500 mm^2. A radial air gap of 1 mm width is cut in the ring which is wound with 1000 turns. Calculate the current required to produce an air gap flux of 0·5 mwb if leakage factor is 1·2.

6. (a) लेंज का नियम लिखिये।

Write Lenz Law.

(b) फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम को समझाइये।

Explain Faraday's law of electromagnetic induction.

(c) एक ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियों को पास-पास में लपेटा गया है। कुंडली A से 10^{-3} wb/s की दर से फ्लक्स परिवर्तन होने पर

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

उसमें 0·25 वोल्ट प्रेरित होता है। कुंडली B में से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर कुंडली A से 10^{-5} वेबर फ्लक्स उत्पन्न करती है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिये। 10

Two coils are wound side by side on a transformer. An emf of 0·25 V is induced in coil. A when the flux linking it changes at the rate of 10^{-3} wb/s. A current of 2 A in a coil B causes a flux of 10^{-5} wb to link coil A. Calculate the internal inductance between the coils.

अथवा

Or

किसी धारावाही चालक को चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिये।

Derive the equation of force when a current carrying conductor is palced in a magnetic field.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com